Aurora Siger | MGPEB

Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base
Atividade integradora - Fase 2 | Ciência da Computação - FIAP
Grupo 37 | 12 de outubro de 2026

Integrante	RM
Enzo Yugi Kloiwa	574398
Guilherme de Souza Santos	574908
Luke Malaquias Lage	574356
Rafaela Aparecida dos Santos Atanásio	574868
Yasmin Sampaio Barbieri	576282

1. Objetivo e continuidade da missão

Na Fase 1, o sistema verificava a telemetria para decidir GO/NOT-GO no lançamento. Na Fase 2, o MGPEB organiza os módulos que chegam à órbita de Marte, aplica regras de segurança e estabelece uma sequência de pouso compatível com as dependências da base.

O protótipo usa Python e apenas a biblioteca padrão. A operação é sequencial: cada autorização aprovada representa um pouso concluído antes da avaliação seguinte. Trata-se de uma simulação acadêmica; valores de vento, combustível, capacidade e sensores são hipóteses do grupo, sem validação para uma missão real.

Organização do relatório: cenário e atributos; regras booleanas e circuitos; implementação e algoritmos; modelo matemático; evolução computacional; ESG; anexo e validação.

2. Cenário e módulos de pouso

A data-base é 12/10/2026 às 09h. O relógio inicial da simulação é 12h, quando os sete módulos já chegaram à órbita. Prioridade 1 é máxima e 4 é baixa; criticidade 4 é vital e 1 é baixa.

Módulo	P / C	Comb.	Massa	ETA	Dependência
Trem de Pouso	1 / 4	92%	6,5 t	10h	Nenhuma
Energia (Reator)	1 / 4	78%	12 t	10h12	Trem de Pouso
Habitação	2 / 4	64%	18 t	10h30	Energia
Suporte Médico	2 / 3	55%	4,2 t	10h36	Habitação
Laboratório Científico	3 / 2	47%	9,8 t	11h	Energia
Logística/Suprimentos	3 / 3	11%	22 t	11h18	Nenhuma
Rover de Exploração	4 / 1	70%	45 t	12h	Nenhuma

São preservadas as dependências explícitas do código e da tabela de módulos do documento original. Assim, Logística e Rover são independentes; o Trem de Pouso é requisito da cadeia Energia → Habitação → Suporte Médico, e Energia também libera o Laboratório. A frase genérica “sem ele nada mais pousa” foi delimitada a essa cadeia para resolver a inconsistência no texto inicial.

Zona	Carga máxima	Inclinação	Capacidade
ZP-1	40.000 kg	2°	10 módulos
ZP-2	50.000 kg	3°	10 módulos

A zona inicial é ZP-1. Cada pouso incrementa sua ocupação; as vagas representam pontos disponíveis, não pousos simultâneos. O Rover é bloqueado inicialmente por massa e, após correção simulada, recebe ZP-2. O ambiente inicial tem vento de 5 m/s, tau 1,0 e enlace disponível; os quatro sensores começam em 100%.

3. Regras de segurança e precedência

Combustível mínimo: **Fmin(m) = 12 + 0,5 × (m/1000)**, em porcentagem, para massa m em kg. Margem = combustível disponível − Fmin. A precedência é BLOQUEAR > ADIAR > RESTRINGIR > AUTORIZAR.

ID	Condição que ativa a regra	Resultado
R01	Combustível < Fmin	Bloquear
R02	Massa > carga máxima da zona	Bloquear
R03	Inclinação > 8°	Bloquear
R04	Radar < 70% OU IMU < 70%	Bloquear
R05	Menos de 3 sensores com integridade ≥ 60%	Bloquear
R06	Vento > 12 m/s em habitação/médico; > 18 nos demais	Adiar
R07	Tau > 3,0	Adiar
R08	Zona interditada OU ocupação ≥ capacidade	Adiar
R09	Alguma dependência ainda não pousou	Adiar
R10	Enlace indisponível	Adiar
R11	ETA posterior ao relógio da missão	Adiar
R12	0 ≤ margem < 5 pontos percentuais	Restringir
R13	2,0 < tau ≤ 3,0	Restringir
R14	Lidar < 60% OU câmera < 60%	Restringir
M01	Há adiamento E margem < 3 pontos percentuais	Bloquear

Bloqueios exigem correção e seguem para alerta. Adiamentos seguem para espera e são reavaliados após alteração ambiental ou pouso de dependência. Restrições permitem pouso, registrando o procedimento conservador. Margem igual a zero ativa R12; insuficiência de combustível continua sendo R01.

4. Expressões booleanas e portas lógicas

Cada Ri vale 1 quando sua condição é violada. Definem-se B = R01 OR ... OR R05; D = R06 OR ... OR R11; R = R12 OR R13 OR R14; Q = (margem < 3). A meta-regra é M01 = D AND Q; o bloqueio final é BF = B OR M01.

Saídas: BLOQUEAR = BF; ADIAR = NOT BF AND D; RESTRINGIR = NOT BF AND NOT D AND R; AUTORIZAR = NOT BF AND NOT D AND NOT R. As saídas são mutuamente exclusivas.

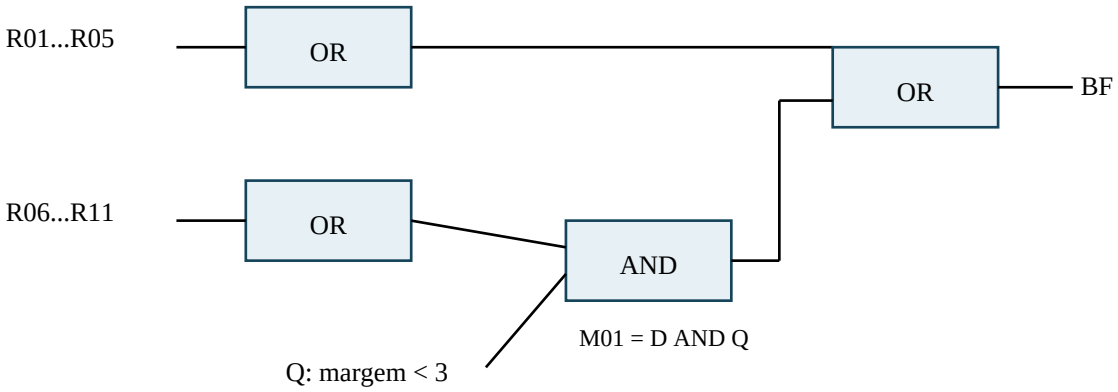


Figura 1 - Circuito de bloqueio, com portas OR e AND. Os retângulos identificam funcionalmente as portas, e os segmentos representam os sinais. Fonte: elaboração do grupo.

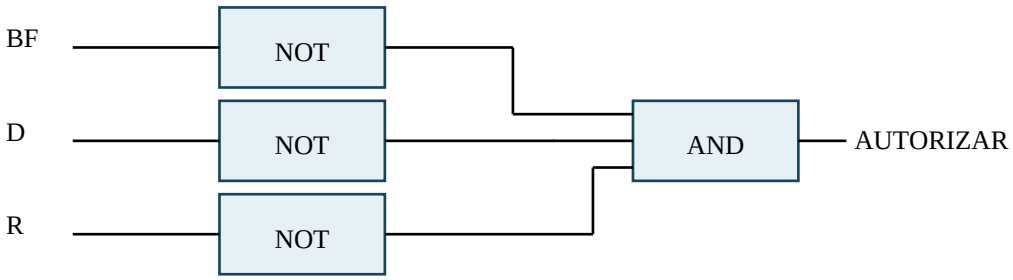


Figura 2 - Circuito de autorização: as três entradas negadas precisam ser verdadeiras. Fonte: elaboração do grupo.

BF	D	R	Decisão
1	X	X	Bloquear
0	1	X	Adiar
0	0	1	Restringir
0	0	0	Autorizar

X significa indiferente. Nos diagramas, ramos distintos são entradas da porta AND; cruzamentos sem indicação de junção não alteram a expressão acima.

5. Implementação, busca e ordenação

O arquivo MGPEB.py preserva as classes de módulos e estruturas manuais do protótipo inicial. ControleMissao.avaliar implementa todas as regras; processar_proximo usa if/elif/else para encaminhar o módulo. Apenas dataclasses, datetime e enum são importados, todos da biblioteca padrão.

Busca sequencial: busca_sequencial percorre os módulos e retorna os de determinado tipo. menor_combustivel encontra o menor nível em uma passagem. Ambas têm custo O(n). A maior prioridade é obtida no primeiro elemento da sequência ordenada. O programa mostra esses três exemplos.

Ordenação por inserção: ordenar_insercao desloca elementos maiores para inserir cada módulo na posição correta. A chave é (prioridade, –criticidade, ETA). Para n módulos, o pior caso é $O(n^2)$; em sequência já ordenada é O(n). O algoritmo é estável: chaves iguais mantêm a ordem original. Sete módulos tornam o custo aceitável no protótipo.

A FilaPrioridade também mantém a mesma chave por inserção ordenada. A ordenação explícita demonstra o algoritmo clássico solicitado, enquanto a fila preserva o critério após reavaliações. Segurança sempre precede prioridade: uma carga vital com sensores inválidos não recebe autorização.

Etapa	Resultado esperado
Rodada inicial	5 pousados; Logística bloqueada por R01; Rover bloqueado por R02
Correção da Logística	Combustível simulado atualizado para 40%; reavaliação completa
Correção do Rover	Zona alterada para ZP-2; reavaliação completa
Resultado final	7 pousados; fila principal, espera e alerta vazios

Reabastecimento e troca de zona são alterações de cenário, sem modelar infraestrutura física de transferência. Um adiamento não gera laço infinito: permanece na fila de espera até um evento de reavaliação. O relógio avança apenas por atualização explícita; não há consumo contínuo de combustível em órbita neste modelo.

Execução: **python MGPEB.py** (ou **py MGPEB.py** no Windows). Não é necessário instalar pacotes. O arquivo execucao_MGPEB.txt contém a saída da demonstração.

6. Modelagem matemática da descida

Escolheu-se uma função linear para uma etapa simplificada de descida controlada: **h(t) = 1000** – **20t**, com altura h em metros e tempo t em segundos, no domínio **0** ≤ **t** ≤ **50**. O parâmetro 1000 é a altura inicial; –20 representa a variação constante da altura, de 20 metros por segundo para baixo.

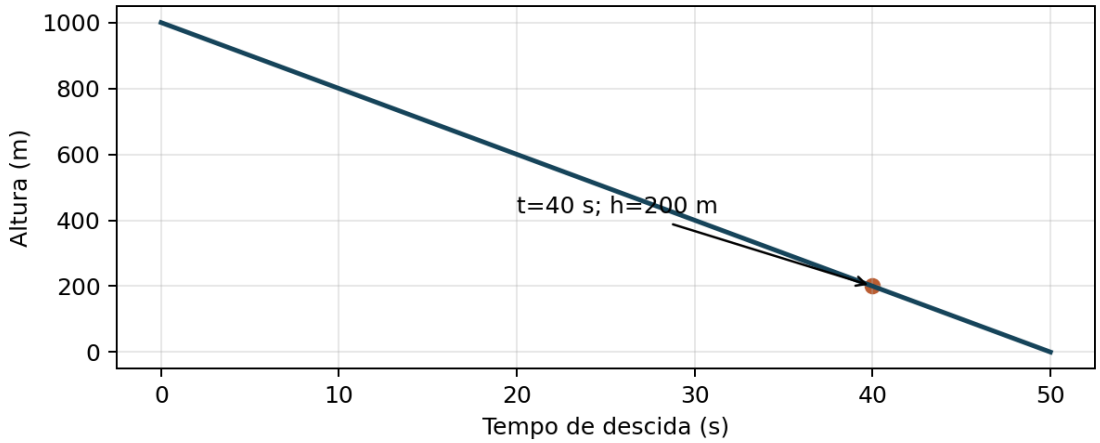


Figura 3 - Altura decresce linearmente até atingir o solo em 50 segundos. Fonte: elaboração do grupo.

Com o tempo aumentando, a altura diminui. Um limiar didático de 200 m é alcançado quando 1000 – 20t = 200, portanto t = 40 s. Essa estimativa permite planejar uma verificação de frenagem antes do contato com o solo. Se a taxa de descida aumentar para 25 m/s, o tempo até o solo cai para 40 s, reduzindo a janela de reação.

A função altura_descida reproduz a fórmula e rejeita tempos fora do domínio. Ela é demonstrada separadamente das autorizações: não controla retrofoguetes nem garante pouso seguro. Um sistema físico precisaria modelar desaceleração, atmosfera, massa, combustível e incertezas. A função auxilia o planejamento de janelas, enquanto os sensores e as regras determinam a autorização.

O combustível mínimo também é uma função linear da massa: Fmin = 12 + 0,5m_t. Para 22 t, Fmin = 23%; 11% bloqueia a Logística. Com 24%, a margem é de 1 ponto e R12 restringe o perfil; havendo tempestade, M01 transforma o adiamento em bloqueio. Isso conecta a modelagem diretamente ao código.

7. Evolução da computação e arquitetura

A evolução de máquinas eletromecânicas e computadores eletrônicos de propósito geral para transistores, circuitos integrados e microprocessadores possibilitou equipamentos menores, com maior capacidade de processamento e integração em sistemas dedicados. A programação armazenada permite modificar rotinas de controle sem reconstruir a máquina, fundamento conceitual utilizado no MGPEB.

Uma missão em Marte impõe restrições de memória, processamento e energia, além de exposição à radiação e dificuldade de manutenção. Computadores embarcados precisam priorizar previsibilidade e confiabilidade. Redundância, verificação de integridade, mecanismos de recuperação e proteção de memória são estratégias arquiteturais relevantes; não foram implementadas neste protótipo acadêmico.

A distância torna inadequado depender de comandos terrestres para cada decisão de descida. O enlace modelado por R10 é com o orbitador, conforme o documento de regras, e não uma aprovação humana em tempo real da Terra. A autonomia local exige regras claras e registros verificáveis.

Restrição	Escolha no protótipo e limite
Memória	Estruturas lineares para sete módulos. Nós encadeados têm overhead; Python não representa diretamente hardware embarcado.
Processamento	Busca O(n), ordenação O(n^2). Adequadas ao cenário pequeno; exigem revisão para grande escala.
Energia	Processamento orientado a eventos, sem espera ativa infinita. Não há medição real de consumo.
Confiabilidade	Reavaliação de todas as regras após correção e registro dos motivos. Não há tolerância real a falhas.

A lista encadeada insere no fim em O(n) nesta implementação, pois não guarda ponteiro de cauda; retirar o primeiro da fila ou o topo da pilha custa O(1). O histórico cresce com os eventos; um sistema operacional precisaria limitar retenção e preservar registros de auditoria em armazenamento adequado.

8. ESG e governança da base Aurora

Ambiental: selecionar áreas estáveis, com baixa inclinação e menor risco de danificar regiões de interesse científico. Delimitar zonas de proteção e evitar contaminação por resíduos e material biológico. Medir geração e consumo de energia, reutilizar água quando possível, separar resíduos e registrar extração de recursos locais. A capacidade das zonas e o pouso sequencial ajudam a organizar a ocupação, mas não substituem uma avaliação ambiental.

Social: proteger a tripulação, priorizar infraestrutura vital e suporte médico, distribuir recursos essenciais com critérios públicos e garantir canais de participação. Dependências de Energia e Habitação tornam explícita a infraestrutura necessária antes do Suporte Médico. A prioridade técnica não deve excluir necessidades humanas emergenciais; qualquer mudança precisa manter os limites de segurança.

Governança: publicar critérios e justificativas de priorização, registrar decisões e correções e separar responsabilidade por cadastro, alteração de parâmetros e revisão. Alterações críticas devem ser justificadas e revisadas por outra pessoa. A pilha do protótipo facilita consultar o evento mais recente, mas permite remoção e não constitui registro inviolável; em operação real seria necessário um histórico persistente e auditável.

9. Anexo de estruturas de dados e validação

Estrutura	Uso e exemplo concreto
Lista encadeada	Pousados e alerta. Após a primeira rodada, Logística e Rover estão em alerta.
Fila de prioridade	Aguardando autorização; Trem de Pouso antecede Energia por ETA.
Fila FIFO	Espera por dependência, clima, enlace ou ETA. Retirada pelo início; reavaliação pode remover um item específico.
Pilha LIFO	Histórico: empilhar registra; desempilhar retorna o último evento. Retirar o log não desfaz um pouso.

Validação executada: quatro decisões, limites de combustível e sensores, M01, dependências, atualização ambiental, ordenação, busca, fila FIFO, pilha LIFO e domínio matemático. A demonstração termina com os sete módulos pousados. Os testes independentes estão em validar_MGPEB.py e podem ser executados com python validar_MGPEB.py.

Referências: FIAP. Materiais da Fase 2: capítulos 1 a 7 e Governança ambiental, social e corporativa ESG, 2026. Grupo 37. Relatório Operacional e código da Fase 1, 2026. Grupo 37. Regras de Decisão para Autorização de Pouso em Marte e pouso_marte.py, 12 out. 2026. Os valores numéricos operacionais deste relatório são hipóteses didáticas do projeto.